

O.S.C.A.R.

Outil de Suivi des Cours et d'Analyse du Réseau

Documentation technique et guide utilisateur

Institut français Italia

Réseau des Instituts français en Italie
IFM (Milan) — IFF (Florence) — IFN (Naples) — IFP (Palerme)

3 mars 2026

Version 2.8 — Tableau de bord Streamlit

Table des matières

1	Présentation générale	4
1.1	Qu'est-ce qu'O.S.C.A.R. ?	4
1.2	Fonctionnalités principales	4
1.3	Architecture technique	4
2	Guide de démarrage	4
2.1	Accès à l'application	4
2.2	Préparation des données	5
2.3	Chargement des fichiers	5
3	Onglets d'analyse	5
3.1	Synthèse (onglet principal)	5
3.2	Par antenne	5
3.3	Par secteurs / sous-secteurs / macro-catégories / catégories	6
3.4	Comparaisons	6
3.5	Graphiques	6
3.6	Fiches de cours	6
3.7	Profils clients	6
3.8	Produits	7
3.9	Export	7
3.10	Aide rapide	7
4	Données et traitement	7
4.1	Détection des fichiers	7
4.2	Correspondance des catégories	7
4.3	Cache de session	8
4.4	Nationalités et géolocalisation	8
5	Sécurité	8
5.1	Authentification	8
5.2	Connexion persistante	8
6	Déploiement	9
6.1	Streamlit Community Cloud	9
6.1.1	Structure du dépôt	9
6.1.2	Dépendances	9
6.1.3	Configuration des secrets	9
6.2	Exécution locale	10
7	Paramétrage avancé	10
7.1	Codes des antennes	10
7.2	Conventions de nommage des fichiers	10
7.3	Personnalisation CSS	11
7.4	Traductions	11
8	Maintenance et mises à jour	11
8.1	Ajout d'une catégorie	11

8.2	Ajout d'une nationalité	11
8.3	Modification des identifiants	11
9	Résolution de problèmes	12
10	Annexes	12
10.1	Liste des indicateurs	12
10.2	Technologies utilisées	13

1 Présentation générale

1.1 Qu'est-ce qu'O.S.C.A.R. ?

O.S.C.A.R. (**O**util de **S**uivi des **C**ours et d'**A**nalyse du **R**éseau) est un tableau de bord interactif développé pour l'Institut français Italia. Il permet d'analyser en détail l'activité pédagogique du réseau à partir des données exportées du logiciel de gestion AEC.

1.2 Fonctionnalités principales

- **Analyse des cours par catégorie** — répartition par secteur, sous-secteur, macro-catégorie et catégorie
- **Fiches de cours** — niveaux CECRL, inscriptions, tendances, nouveaux/réinscrits
- **Profils clients** — démographie, nationalités, motivations d'inscription, carte choropleth
- **Catalogue produits** — types de produits, tarifs, grille horaire, analyse par antenne
- **Comparaisons** — inter-antennes, inter-semestres, inter-annuelles
- **Carte d'Italie** — inscriptions géolocalisées
- **Rentabilité (ARPI)** — revenu moyen par inscription
- **Export** — Excel multi-feuilles et CSV
- **Aide rapide** — assistant intégré pour l'exploration des données

1.3 Architecture technique

Composant	Détails
Langage	Python 3.9+
Framework	Streamlit 1.30+
Visualisation	Plotly Express, Plotly Graph Objects
Traitement	Pandas, NumPy
Hébergement	Streamlit Community Cloud
Dépôt	GitHub (adrbn/ifi_stats_aec)
Fichier principal	dashboard_aec_v2.py (~6 900 lignes)

2 Guide de démarrage

2.1 Accès à l'application

L'application est accessible en ligne à l'adresse :

<https://ifi-stats-aec.streamlit.app>

Connexion

Deux comptes sont préconfigurés. Les identifiants sont communiqués séparément par le service informatique de l'IFI. La connexion est persistante grâce à un token HMAC stocké dans les paramètres d'URL.

2.2 Préparation des données

Les données proviennent exclusivement des exports du logiciel **AEC** (logiciel de gestion des cours des Alliances et Instituts français). Quatre types d'exports sont supportés :

1. **Rapports par catégories** (.xlsx) — un fichier par antenne et par semestre
2. **Fiches de cours** (.csv) — export global contenant les détails de chaque cours
3. **Profils clients** (.csv/.xlsx) — données démographiques des inscrits
4. **Catalogue produits** (.xlsx) — référentiel des formations proposées

Conseil

Utilisez le script d'export automatisé `aec_exporter.py` (ou sa version GUI `aec_exporter_gui.py`) pour générer ces fichiers directement depuis AEC.

2.3 Chargement des fichiers

1. Cliquez sur « Parcourir » dans la barre latérale gauche
2. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers (tous types confondus)
3. O.S.C.A.R. détecte automatiquement le type de chaque fichier
4. Les données sont traitées et les onglets d'analyse apparaissent

Détection automatique

Le système identifie le type d'export (catégories, fiches, profils, produits) en analysant la structure des colonnes. Aucune configuration manuelle n'est nécessaire.

3 Onglets d'analyse

3.1 Synthèse (onglet principal)

L'onglet de synthèse présente les indicateurs-clés :

- **Inscriptions** — nombre total d'inscriptions sur la période
- **Cours** — nombre de cours programmés (inclut « Cours programmés »)
- **Heures-élèves** — total des heures-élèves (inscriptions × heures)
- **Heures prévues** — total des heures prévues de cours
- **Recettes** — chiffre d'affaires total
- **Élèves/cours** — ratio moyen d'élèves par cours

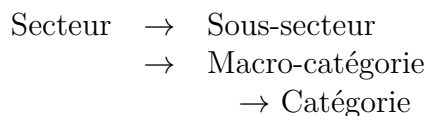
3.2 Par antenne

Analyse ventilée par antenne (IFM, IFF, IFN, IFP) avec :

- Tableau récapitulatif multi-indicateurs
- Graphiques en barres et camemberts
- Comparaisons entre antennes

3.3 Par secteurs / sous-secteurs / macro-catégories / catégories

Quatre niveaux de granularité hiérarchique :



Chaque niveau affiche tableau, graphiques et filtres dédiés. Le fichier `data/category_mapping.csv` définit les correspondances entre les catégories AEC brutes et la hiérarchie secteur/sous-secteur/macro-catégorie.

3.4 Comparaisons

Trois modes de comparaison :

1. **Antenne vs antenne** — comparer deux sedi sur les mêmes indicateurs
2. **Semestre vs semestre** — S1 vs S2 (nécessite les deux fichiers)
3. **Secteur vs secteur** — comparer deux secteurs d'activité

3.5 Graphiques

Navigation par carrousel dans une série de visualisations :

- Flux Sankey (antenne → secteur)
- Barres groupées (inscriptions par secteur et antenne)
- Treemap (répartition hiérarchique)
- Sunburst (vue en rayons de soleil)

3.6 Fiches de cours

Analyse des fiches de cours individuelles :

- Répartition par niveau CECRL (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
- Taux de remplissage des cours
- Nouveaux inscrits vs réinscrits
- Synthèse par semestre et année

3.7 Profils clients

Analyse démographique des inscrits :

- **Démographie** — répartition par âge, sexe (M/F/Non spécifié)
- **Nationalités** — carte choropleth mondiale, top nationalités
- **Motivations** — raisons d'inscription, distribution
- **Catégories socio-professionnelles** — CSP des inscrits

3.8 Produits

Analyse du catalogue de formations :

- Types de produits et répartition
- Grille tarifaire par type et famille
- Prix moyen par heure
- Comparaison entre antennes

3.9 Export

Deux formats disponibles :

- **Excel multi-feuilles** (.xlsx) — une feuille par antenne + totaux
- **CSV** (.csv) — données brutes combinées

Des boutons « Télécharger CSV » sont également disponibles à la fin de chaque section (fiches, profils, produits).

3.10 Aide rapide

Module d'assistance intégré proposant :

- Analyses automatiques (insights) sur les données chargées
- Questions prédéfinies (total inscriptions, recettes, meilleure antenne...)
- Champ libre pour poser des questions en langage naturel

4 Données et traitement

4.1 Détection des fichiers

Lors du chargement, O.S.C.A.R. procède à :

1. **Détection du format** — CSV ou Excel, séparateur auto-déecté
2. **Détection du type d'export** — analyse des noms de colonnes pour identifier fiches, profils, produits ou catégories
3. **Extraction des métadonnées** — antenne (sede), semestre et année depuis le nom de fichier

4.2 Correspondance des catégories

Le fichier data/category_mapping.csv contient la hiérarchie complète :

Colonne	Description
Catégorie	Nom de la catégorie AEC (exactement comme dans l'export)
Secteur	Secteur de rattachement (Langue, Culture, etc.)
Sous-secteur	Sous-secteur plus fin
Macro-catégorie	Regroupement synthétique

Attention

Toute catégorie absente de ce fichier apparaîtra dans la section « Catégories non rattachées » de l'onglet Configuration. Il convient de mettre à jour le CSV régulièrement.

4.3 Cache de session

Pour éviter de retraiter les mêmes fichiers à chaque interaction, O.S.C.A.R. utilise un cache basé sur un hash MD5 des noms de fichiers :

Listing 1 – Mécanisme de cache

```
1 _file_names_hash = hashlib.md5(  
2     "|".join(sorted(f.name for f in files)).encode()  
3 ).hexdigest()[:12]  
4  
5 if st.session_state.get('_files_hash') == _file_names_hash:  
6     # Restaurer depuis le cache  
7 else:  
8     # Traitement complet + stockage en session
```

4.4 Nationalités et géolocalisation

La correspondance nationalité → code ISO-3 (pour la carte choropleth) utilise trois niveaux de correspondance :

1. **Correspondance exacte** — la nationalité brute correspond exactement à une entrée du dictionnaire
2. **Correspondance par préfixe** — les 6 premiers caractères correspondent (seuil minimum pour éviter les faux positifs)
3. **Correspondance floue** — via `difflib.get_close_matches` avec un seuil de similarité de 0.8

5 Sécurité

5.1 Authentification

- Les mots de passe sont stockés sous forme de **hash SHA-256 statique** (aucun mot de passe en clair dans le code)
- En production, les identifiants peuvent être configurés via `st.secrets` (fichier `.streamlit/secrets`)
- Le fallback local utilise des hashes pré-calculés pour le développement

5.2 Connexion persistante

Un token HMAC (basé sur le nom d'utilisateur et un secret) est stocké dans les paramètres d'URL. Cela permet de maintenir la session après un rafraîchissement de page.

Listing 2 – Génération du token HMAC

```

1 def _make_login_token(username):
2     return hmac.new(
3         _PERSIST_SECRET, username.encode(), hashlib.sha256
4         ).hexdigest()[:20]

```

Important

En production, le secret HMAC doit être défini dans `st.secrets` (clé `hmac_secret`) et ne pas utiliser la valeur par défaut du code source.

6 Déploiement

6.1 Streamlit Community Cloud

L'application est déployée sur Streamlit Community Cloud. Chaque push sur la branche `main` déclenche un redéploiement automatique.

6.1.1 Structure du dépôt

Listing 3 – Arborescence du dépôt

```

1 ifi_stats_aec/
2   dashboard_aec_v2.py      # Application principale
3   requirements.txt         # Dependances Python
4   data/
5     category_mapping.csv   # Correspondances categories
6     exports_AEC_*.zip      # Donnees pre-chargees
7     export_*_produits_*.xlsx
8     export_*_clients_*.csv
9   img/
10    logo/                  # Logos IFI
11   docs/
12    oscar_documentation.tex # Ce document

```

6.1.2 Dépendances

Listing 4 – requirements.txt

```

1 streamlit>=1.30
2 pandas>=2.0
3 plotly>=5.0
4 openpyxl
5 xlswriter

```

6.1.3 Configuration des secrets

Sur Streamlit Cloud, aller dans **Settings** > **Secrets** et ajouter :

Listing 5 – .streamlit/secrets.toml

```

1 hmac_secret = "votre_secret_aleatoire_fort"
2
3 [users.adrien]
4 name = "Adrien"
5 password = "mot_de_passe"
6
7 [users.stephanie]
8 name = "Stephanie Sauvignon"
9 password = "mot_de_passe"

```

6.2 Exécution locale

Listing 6 – Lancement local

```

1 # Créer un environnement virtuel
2 python3 -m venv .venv
3 source .venv/bin/activate
4
5 # Installer les dépendances
6 pip install -r requirements.txt
7
8 # Lancer l'application
9 streamlit run dashboard_aec_v2.py

```

7 Paramétrage avancé

7.1 Codes des antennes

Code	Ville	Institut
IFM	Milan	Institut français Milano
IFF	Florence	Institut français Firenze
IFN	Naples	Institut français Napoli
IFP	Palerme	Institut français Palermo

7.2 Conventions de nommage des fichiers

Pour la détection automatique, les noms de fichiers doivent contenir :

- Le code de l'antenne (IFM, IFF, IFN, IFP)
- Optionnellement le semestre (S1 ou S2)
- Optionnellement l'année (2024, 2025...)

Exemples valides :

- export_IFM_S1_2024.xlsx
- rapport_IFF_annuel_2025.xlsx
- fiches_cours_global.csv

7.3 Personnalisation CSS

L'apparence du tableau de bord est entièrement personnalisée via la fonction `get_css()` qui injecte du CSS dans la page Streamlit. Les principales personnalisations :

- Masquage des éléments Streamlit natifs (toolbar, footer, hamburger menu)
- Bouton de collapse/expansion de la sidebar forcé en `position: fixed`
- Bouton d'impression PDF en position fixe (bas droite)
- Styles d'impression dédiés (`@media print`)

7.4 Traductions

O.S.C.A.R. est actuellement en français uniquement. Toutes les chaînes de caractères sont centralisées dans le dictionnaire `TRANSLATIONS` et accessibles via la fonction `t(key)`. L'ajout d'une langue supplémentaire nécessiterait d'ajouter un second dictionnaire et un sélecteur de langue.

8 Maintenance et mises à jour

8.1 Ajout d'une catégorie

1. Ouvrir `data/category_mapping.csv`
2. Ajouter une ligne avec : Catégorie, Secteur, Sous-secteur, Macro-catégorie
3. Commiter et pusher sur `main`
4. L'application se redéploie automatiquement

8.2 Ajout d'une nationalité

Dans le dictionnaire `_NATIONALITY_TO_ISO_RAW` (ligne ~2190 du fichier Python), ajouter une entrée :

```
1 _NATIONALITY_TO_ISO_RAW = {  
2     # ...  
3     "nouvelle nationalite": "ISO",    # Code ISO-3 du pays  
4 }
```

8.3 Modification des identifiants

1. Calculer le hash SHA-256 du nouveau mot de passe :

```
1 import hashlib  
2 hashlib.sha256("nouveau_mdp".encode()).hexdigest()
```

2. Remplacer le hash correspondant dans la section fallback de `_load_users()`
3. Ou mieux : configurer les identifiants dans `st.secrets` sur Streamlit Cloud

9 Résolution de problèmes

Problème	Solution
La sidebar ne se rouvre pas après fermeture	Vérifier que le CSS pour <code>stSidebarCollapsedControl</code> est bien présent (position fixed, z-index 999999). Rafraîchir la page.
« Aucune donnée valide chargée »	Vérifier le format des fichiers (CSV séparé par point-virgule, Excel .xlsx). Vérifier que les colonnes attendues sont présentes.
Sede non détectée	Vérifier que le nom du fichier contient bien IFM/IFF/IFN/IFP.
Catégories non rattachées	Mettre à jour <code>data/category_mapping.csv</code> avec les nouvelles catégories.
Nationalités non reconnues sur la carte	Ajouter la correspondance dans <code>_NATIONALITY_TO_ISO_RAW</code> .
Erreur de déploiement Streamlit Cloud	Vérifier <code>requirements.txt</code> et la syntaxe Python du fichier principal.
Connexion perdue après rafraîchissement	Vérifier que les paramètres d'URL contiennent bien <code>user</code> et <code>token</code> . Reconfigurer le secret HMAC si nécessaire.

10 Annexes

10.1 Liste des indicateurs

Indicateur	Description	Colonne source
Inscriptions	Nombre total d'inscriptions	Nb. d'inscriptions
Cours	Nombre de cours (y.c. programmés)	Cours programmés
Heures-élèves	Inscriptions × heures	Total des heures-élèves
Heures prévues	Heures planifiées	Total des heures prévues
Recettes	Chiffre d'affaires	Total général TTC
Élèves/cours	Ratio moyen	Inscriptions / Cours
ARPI	Average Revenue Per Inscription	Recettes / Inscriptions

10.2 Technologies utilisées

Bibliothèque	Usage
Streamlit	Framework web interactif
Pandas	Manipulation de données
Plotly	Visualisations interactives
OpenPyXL	Lecture de fichiers Excel
XlsxWriter	Écriture de fichiers Excel
difflib	Correspondance floue (nationalités)
hashlib	Hachage SHA-256, MD5
hmac	Tokens d'authentification persistants